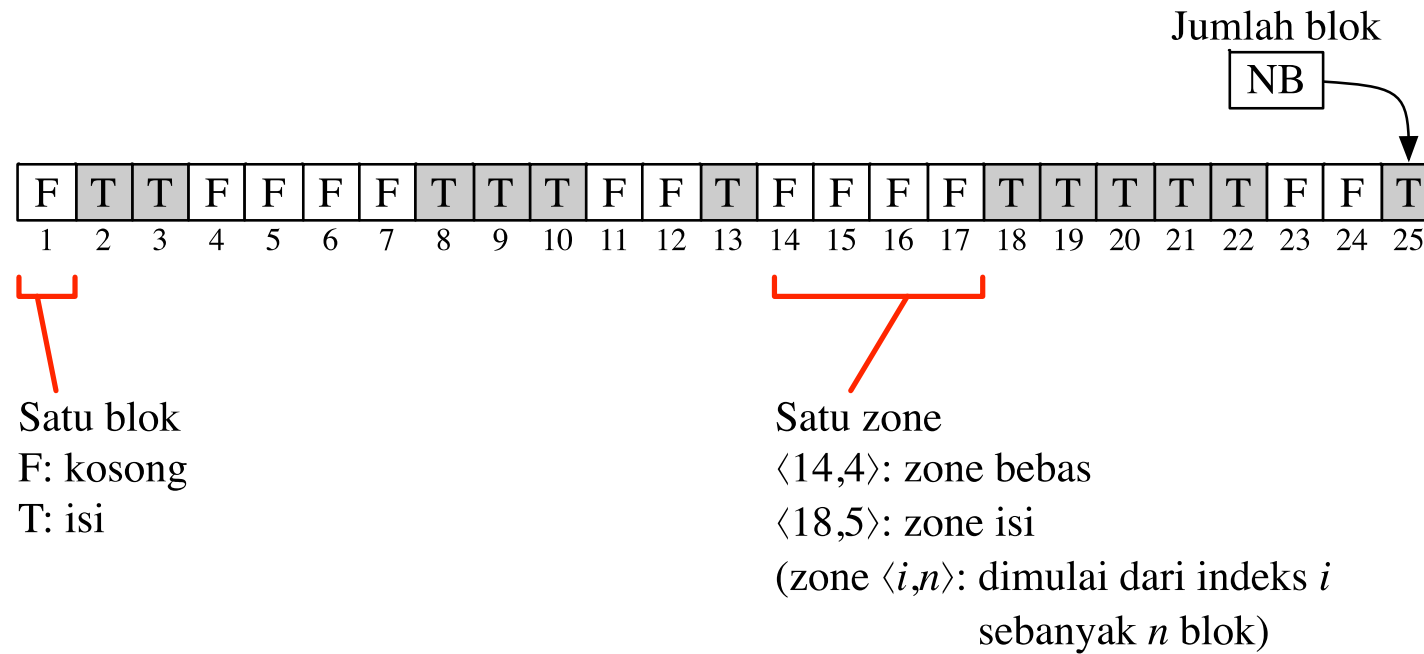


# Studi Kasus: Pengelolaan Memori Rep. Kontigu

IF2110/IF2111 – Algoritma dan Struktur Data  
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika  
Institut Teknologi Bandung

# Memori

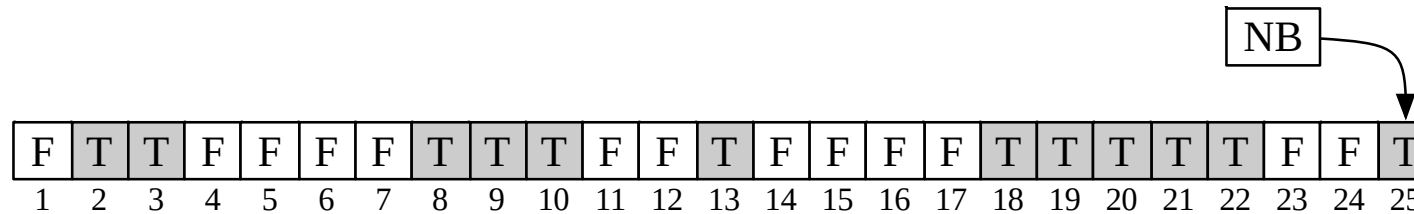


# Deskripsi Persoalan

Memori dinyatakan sebagai NB buah blok kontigu

F: KOSONG

T: ISI



Zone Bebas: blok-blok berurutan yang berstatus F (KOSONG)

Dinyatakan oleh indeks blok KOSONG pertama dan ukurannya

Zone bebas I:  $\langle 1,1 \rangle$

Zone bebas II:  $\langle 4,4 \rangle$

Zone bebas III:  $\langle 11,2 \rangle$

Zone bebas IV:  $\langle 14,4 \rangle$

Zone bebas V:  $\langle 23,2 \rangle$

# Deskripsi Persoalan

Alokasi dan dealokasi memori menyebabkan perubahan terhadap zone bebas  
Realisasikan prosedur-prosedur sebagai berikut:

Prosedur InitMem

Mengeset semua blok menjadi blok KOSONG

Prosedur AlokBlok

Melakukan alokasi: membuat blok KOSONG sejumlah X menjadi ISI

Menghasilkan indeks awal (IAw) di mana alokasi dilakukan

Prosedur DeAlokBlok

“Membebaskan” zone ISI: membuat blok ISI sejumlah X yang berawal di indeks IAw menjadi KOSONG

Prosedur GarbageCollection

Memampatkan memori sehingga semua blok KOSONG berada di bagian kiri memori dan semua blok ISI berada di kanan memori

# Representasi secara kontigu dengan tabel/array

# Representasi dengan Tabel/Array

## Struktur Data

### KAMUS

```
constant NB: integer = 100  
STATMEM: array [1..NB] of boolean  
{ tabel status memori:  
  true jika ISI, false jika kosong }
```

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur InitMemK

Secara umum: set seluruh elemen STATMEM menjadi bernilai false

Algoritma: Diktat hlm. 167

```
procedure InitMemK
{ I.S.: Sembarang }
{ F.S.: Semua blok memori dinyatakan KOSONG }
{ Proses: Semua status blok dengan indeks [1..NB] dijadikan
  KOSONG dengan traversal blok [1..NB].
  Proses sekuensial tanpa penanganan kasus kosong ( $NB \geq 0$ ) }
```

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur AlokBlok (1)

**procedure** AlokBlok (input X: integer, output IAw: integer)

{ I.S.: Sembarang.

X adalah banyaknya blok yang diminta untuk dialokasi,  
yaitu dijadikan ISI.

IAw adalah indeks pada tabel STATMEM, yang merupakan blok  
KOSONG pertama yang dialokasikan }

{ F.S.: Jika ada zone yang memenuhi syarat (ada zone dengan jumlah  
blok kontigu sebanyak X atau lebih yang berstatus kosong),  
maka IAw akan berisi indeks blok bebas pertama pada zone  
yang dipilih untuk dialokasi;

kemudian status pemakaian memori zone tsb. dimutakhirkan.  
Jika tidak ada lagi zone yang memenuhi syarat (tidak ada  
zone dengan jumlah blok sebanyak X) maka IAw bernilai 0  
dan status blok tetap seperti pada I.S. }



# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur AlokBlok (2)

Strategi First Fit:

Alokasi dilakukan pada zone yang memenuhi syarat yang **pertama kali ditemukan**.

Diktat hlm. 168

```
procedure AlokBlokKF (input X: integer, output IAw: integer)
```

```
Inisialisasi
```

```
repeat
```

```
    Search blok kosong pertama: skema search
```

```
    if blok pertama zone kosong then
```

```
        Catat indeks sebagai NAwal, blok awal zone kosong
```

```
        Hitung NKosong, banyaknya blok dlm zone kosong tersebut
```

```
until semua blok diperiksa atau NKosong  $\geq$  X
```

```
Terminasi
```

```
if ada zone memenuhi syarat then
```

```
    Ubah status blok pada zone tersebut [IAw..IAw+X-1] menjadi
```

```
ISI
```

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur AlokBlok (3)

Strategi Best Fit:

Alokasi dilakukan terhadap zone yang memenuhi syarat dan berukuran sama dengan X, atau jika tidak ada zone berukuran X, maka diambil yang ukurannya minimal

Keuntungan: blok tidak terpartisi kecil-kecil

Diktat Hlm. 169

```
procedure AlokBlokKB (input X: integer, output IAw: integer)
  Inisialisasi
  repeat
    Search zone kosong pertama: skema search
    if blok pertama zone kosong then
      Hitung banyaknya blok dlm zone kosong tsb.
    if ada zone kosong dan memenuhi syarat then
      if zone kosong pertama then
        Inisialisasi
        Ukuran zone Minimum: NBMin dan Posisi Awal NAwal
      else Cek apakah lebih baik, jika ya, update NBMin dan IAw
  until semua blok diperiksa atau blok berukuran = X
  Terminasi
  if ada zone memenuhi syarat then
    Ubah status blok pada zone tersebut [IAw..IAw+X-1] menjadi ISI
```

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur DeAlokBlok

Secara umum: Pemrosesan sekuensial (traversal) untuk membuat status blok [IAw..IAw+X-1] KOSONG

Diktat hlm. 170

```
procedure DeAlokBlok (input X, IAw: integer)
{ I.S.: X adalah ukuran zone, bilangan positif dan IAw adalah
    alamat blok awal zone tersebut, dengan  $IAw \in [1..NB-X+1]$ ,
    Blok dengan indeks IAw s.d. IAw+X-1 pasti berstatus ISI. }
{ F.S.: Tabel status memori dengan indeks blok IAw..IAw+X-1
    menjadi KOSONG }
{ Proses: Sebuah zone berukuran X dan berawal pada blok IAw
    di-dealokasi (statusnya dijadikan kosong) }
```

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur GarbageCollection (1)

procedure GarbageCollection

{ I.S.: Sembarang }

{ F.S.: Tabel status memori menjadi dua bagian:

zone bebas di belahan “kiri” (indeks kecil),

zone ISI di belahan “kanan”.

Jika K adalah integer  $[0..NB]$  yang merupakan indeks blok KOSONG terakhir pada zone bebas, maka ada 3 kemungkinan F.S.:

1. Jika  $K \neq 0$  dan  $K < NB$ , maka blok dengan indeks  $[1..K]$  adalah zone KOSONG, bagian dengan indeks  $[K+1..NB]$  adalah zone ISI
2. Jika  $K \neq 0$  dan  $K = NB$ :  $[1..K]$  maka semua blok adalah KOSONG, memori terdiri dari sebuah zone KOSONG.
3. Jika  $K = 0$  maka semua blok adalah ISI, tidak ada zone kosong. }

# Representasi dengan Tabel/Array

## Prosedur GarbageCollection (2)

Proses: “menggeser” elemen tabel yang berstatus KOSONG ke kiri

Dua pass (diktat hlm. 170):

- Traversal untuk mencacah banyaknya blok kosong, misalnya NKosong

- Traversal untuk memberi status  $[1..NKosong]$  dengan KOSONG dan  $[NKosong+1..NB]$  dengan ISI

Satu pass:

- Traversal untuk mengelompokkan KOSONG di kiri dan ISI di kanan dengan menukarkan dua elemen.